

《复变函数与积分变换》期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题 得分	
----------	--

一、填空题 [每小题 4 分, 共计 20 分]

1. 设 $z = -1 - \sqrt{3}i$, 则 $\sqrt[5]{z} =$ _____.

2. 计算 $(2 - 4i)^i$ _____.

3. 计算积分 $\int_C (x - 2y^2i)dz =$ _____.(其中积分路径 C 为沿曲线 $y = 2\sqrt{x}$ 上从 $1 + 2i$ 到 $4 + 4i$ 的一段弧.

4. 设 $f(z) = \frac{1}{z+3}$, 则 $f^{(10)}(2) =$ _____.

5. 计算积分 $\int_0^{+\infty} t \sin t dt =$ _____.

本题 得分	
----------	--

二、[10 分] 找出函数 $\frac{(\cos \pi z + 1)^2(z+i)}{(z^2-1)(z^2+1)}$ 在扩充复平面内的孤立奇点并进行分类, 如果是极点, 请指出它的级数, 并说明理由.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 应用数学 命题教师 霍新霞 命题时间 2020.12 使用学期 2020-2021 (1)

本题	
得分	

三、计算下面的积分〔每小题 5 分,共计 20 分〕

1. $\oint_{|z|=3} \frac{1}{z(z^2+1)^3(z-2)^2(z-4)} dz$.

2. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} e^{-t} dt$

3. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2+2x+4} dx$

4. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{4+x^2} dx$

总张数 2 教研室主任审核签字

本题 得分	
----------	--

四、计算题〔每小题 10 分,共 20 分〕

1. 已知映射 $w = z^2$, 问此映射将 z 平面的曲线 $y = 2x$ 映成了 w 平面内的何种曲线? 并给出理由.

2. 将函数 $f(z) = \frac{1}{z^2 + 1}$ 在圆环域 $1 < |z - (1+i)| < \sqrt{5}$ 内展开成洛朗级数.

本题 得分	
----------	--

五、〔10 分〕设 $u = x^2 - y^2 + 2xy - x + y$, 证明其为调和函数, 并求出其共轭调和函数 v , 使得解析函数 $f(z) = u + iv$ 满足 $f(0) = 0$.

试 卷 专 用 纸

本题 得分	
----------	--

六、〔10 分〕 求函数 $f(t) = \begin{cases} \cos t + \sin t, & |t| \leq \pi \\ 0, & |t| > \pi \end{cases}$ 的傅氏变换, 并计算积

分的值 $\int_0^{+\infty} \frac{\omega \sin w\pi \cos wt + \sin w\pi \sin wt}{1-w^2} dw.$

本题 得分	
----------	--

七、〔10 分〕 求初值问题 $\begin{cases} y'' + y' - 6y = e^{2t}, \\ y(0) = y'(0) = 0. \end{cases}$